

CLOUD COMPUTING (AWS)

Support de cours — Fondamentaux du cloud et principaux services Amazon Web Services

Niveau : Débutant / Intermédiaire

Prérequis : notions générales d'informatique et de réseaux

8 pages — Document pédagogique

1. Introduction au Cloud Computing

Le **Cloud Computing** consiste à fournir à la demande des ressources informatiques (serveurs, stockage, bases de données, réseau) via Internet, avec une facturation à l'usage, plutôt que d'acheter et gérer sa propre infrastructure physique.

Définition clé

Le Cloud repose sur cinq caractéristiques essentielles : libre-service à la demande, accès réseau large, mutualisation des ressources, élasticité rapide et facturation à l'usage.

Les modèles de service

- **IaaS** — Infrastructure as a Service — serveurs et réseau virtualisés (EC2)
- **PaaS** — Platform as a Service — plateforme prête à l'emploi (Elastic Beanstalk)
- **SaaS** — Software as a Service — logiciel prêt à l'emploi (Gmail, Salesforce)

Les modèles de déploiement

- **Cloud public** — ressources partagées, gérées par un fournisseur (AWS, Azure, GCP)
- **Cloud privé** — infrastructure dédiée à une seule organisation
- **Cloud hybride** — combinaison de ressources on-premise et cloud public

Pourquoi AWS ?

Amazon Web Services (AWS) est le fournisseur cloud historique et le plus utilisé au monde, avec plus de 200 services couvrant le calcul, le stockage, les bases de données, le réseau, l'IA et bien plus.

2. Infrastructure globale et gestion des accès

AWS opère un réseau mondial d'infrastructures physiques organisé en **régions** et **zones de disponibilité**.

Régions et zones de disponibilité

- **Région** — zone géographique (ex. eu-west-3 à Paris), indépendante des autres
- **Zone de disponibilité (AZ)** — un ou plusieurs data centers isolés au sein d'une région
- **Edge Location** — point de présence utilisé pour le CDN (CloudFront)

IAM — Identity and Access Management

IAM gère les identités et permissions d'accès aux ressources AWS. C'est le service central de sécurité de tout compte AWS.

- **Utilisateur** — identité correspondant à une personne ou une application
- **Groupe** — ensemble d'utilisateurs partageant les mêmes permissions
- **Rôle** — identité temporaire assumée par un service ou un utilisateur
- **Politique (Policy)** — document JSON définissant les permissions autorisées

Exemple de politique IAM

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject", "s3:PutObject"],
      "Resource": "arn:aws:s3:::mon-bucket/*"
    }
  ]
}
```

Bonne pratique

Appliquer le principe du moindre privilège : n'accorder que les permissions strictement nécessaires, et éviter d'utiliser le compte racine (root) au quotidien.

3. Les services de calcul

Amazon EC2 — Elastic Compute Cloud

EC2 fournit des serveurs virtuels (instances) configurables à la demande. On choisit un type d'instance selon les besoins en CPU, mémoire et réseau.

- **Type d'instance** — ex. t3.micro (usage général), c5 (calcul), r5 (mémoire)
- **AMI** — Amazon Machine Image — modèle de système d'exploitation et logiciels
- **Security Group** — pare-feu virtuel contrôlant le trafic entrant/sortant

Lancer une instance avec la CLI AWS

```
aws ec2 run-instances \  
  --image-id ami-0abcd1234efgh5678 \  
  --instance-type t3.micro \  
  --key-name ma-cle \  
  --security-group-ids sg-0123456789abcdef0
```

AWS Lambda — Informatique serverless

Lambda exécute du code à la demande, sans gestion de serveur. Facturation à la milliseconde d'exécution, idéal pour les traitements événementiels et les architectures serverless.

```
def lambda_handler(event, context):  
    nom = event.get("nom", "monde")  
    return {  
        "statusCode": 200,  
        "body": f"Bonjour, {nom} !"  
    }
```

Élasticité automatique

Auto Scaling ajuste automatiquement le nombre d'instances EC2 selon la charge, tandis qu'un **Elastic Load Balancer** répartit le trafic entre plusieurs instances.

4. Les services de stockage

Amazon S3 — Simple Storage Service

S3 est un service de stockage d'objets hautement durable (99,999999999 % de durabilité), organisé en **buckets** contenant des objets identifiés par une clé.

```
aws s3 mb s3://mon-bucket-exemple

aws s3 cp fichier.txt s3://mon-bucket-exemple/

aws s3 ls s3://mon-bucket-exemple/
```

Classes de stockage S3

- **S3 Standard** — accès fréquent, haute disponibilité
- **S3 Infrequent Access** — accès occasionnel, coût réduit
- **S3 Glacier** — archivage longue durée, coût très faible

Amazon EBS — Elastic Block Store

EBS fournit des volumes de stockage bloc persistants, attachés à une instance EC2, comparables à un disque dur virtuel.

EFS — Elastic File System

EFS propose un système de fichiers partagé, accessible simultanément par plusieurs instances EC2, utile pour les charges de travail distribuées.

S3 vs EBS vs EFS

S3 : stockage d'objets (fichiers indépendants, accessibles via API/URL). EBS : disque attaché à une seule instance. EFS : système de fichiers partagé entre plusieurs instances.

5. Les services de bases de données

Amazon RDS — Relational Database Service

RDS est un service managé de bases de données relationnelles (MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQL Server, Oracle), qui automatise les sauvegardes, les mises à jour et la haute disponibilité (Multi-AZ).

```
aws rds create-db-instance \  
  --db-instance-identifier ma-base \  
  --db-instance-class db.t3.micro \  
  --engine postgres \  
  --master-username admin \  
  --master-user-password ***** \  
  --allocated-storage 20
```

Amazon DynamoDB

DynamoDB est une base de données NoSQL clé-valeur / documents, entièrement managée, offrant une latence prévisible en millisecondes à n'importe quelle échelle.

```
aws dynamodb put-item \  
  --table-name Utilisateurs \  
  --item '{"id": {"S": "1"}, "nom": {"S": "Dupont"}}'
```

Amazon ElastiCache

ElastiCache fournit un cache en mémoire managé (Redis ou Memcached), utilisé pour accélérer les applications en réduisant la charge sur la base de données principale.

À retenir

RDS pour les données relationnelles structurées ; DynamoDB pour un besoin de scalabilité extrême et un schéma flexible ; ElastiCache pour accélérer les lectures fréquentes.

6. Réseau et sécurité avec Amazon VPC

Un **VPC** (Virtual Private Cloud) est un réseau virtuel isolé au sein d'AWS, permettant de contrôler précisément l'adressage IP, le routage et la sécurité des ressources déployées.

Composants d'un VPC

- **Sous-réseau (Subnet)** — subdivision du VPC, publique ou privée
- **Internet Gateway** — permet la connexion entre le VPC et Internet
- **NAT Gateway** — permet aux ressources privées d'accéder à Internet en sortie
- **Table de routage** — définit comment le trafic circule dans le VPC
- **Security Group / NACL** — règles de pare-feu au niveau instance ou sous-réseau

Architecture typique 2-tiers

Un sous-réseau **public** héberge généralement le Load Balancer, tandis qu'un sous-réseau **privé** héberge les instances applicatives et la base de données, inaccessibles directement depuis Internet.

```
Internet
  |
Internet Gateway
  |
Load Balancer (sous-réseau public)
  |
Instances EC2 (sous-réseau privé)
  |
Base de données RDS (sous-réseau privé)
```

Bonne pratique

Ne jamais exposer directement une base de données sur Internet : elle doit résider dans un sous-réseau privé, accessible uniquement depuis les ressources applicatives autorisées.

7. Déploiement et Infrastructure as Code

AWS CloudFormation

CloudFormation permet de décrire l'infrastructure AWS sous forme de modèles (templates) YAML ou JSON, garantissant des déploiements reproductibles et versionnés.

```
Resources:
  MonBucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
    Properties:
      BucketName: mon-bucket-exemple

  MonInstance:
    Type: AWS::EC2::Instance
    Properties:
      InstanceType: t3.micro
      ImageId: ami-0abcd1234efgh5678
```

Terraform (alternative multi-cloud)

Terraform est un outil d'infrastructure as code populaire, compatible avec AWS et d'autres fournisseurs cloud, utilisant le langage HCL.

```
resource "aws_s3_bucket" "mon_bucket" {
  bucket = "mon-bucket-exemple"
}
```

CI/CD sur AWS

- **CodeCommit** — dépôt Git managé
- **CodeBuild** — compilation et tests automatisés
- **CodeDeploy** — déploiement automatisé des applications
- **CodePipeline** — orchestration de bout en bout du pipeline CI/CD

8. Maîtrise des coûts, sécurité et conclusion

Maîtriser les coûts

- AWS Budgets — définir des alertes de dépassement de budget
- AWS Cost Explorer — visualiser et analyser les dépenses
- Instances réservées ou Savings Plans pour réduire les coûts long terme
- Arrêter ou redimensionner les ressources inutilisées

Le modèle de responsabilité partagée

AWS sécurise l'infrastructure sous-jacente ("sécurité **du** cloud"), tandis que le client est responsable de la sécurité de ses données, configurations et accès ("sécurité **dans** le cloud").

Points clés à retenir

- Le Cloud Computing fournit des ressources à la demande, facturées à l'usage
- AWS s'organise en régions et zones de disponibilité pour la résilience
- IAM contrôle finement les identités et permissions d'accès
- EC2 et Lambda couvrent le calcul, S3/EBS/EFS couvrent le stockage
- VPC isole et sécurise le réseau des ressources déployées
- L'Infrastructure as Code rend les déploiements reproductibles et automatisés

Pour aller plus loin

- Documentation officielle AWS (docs.aws.amazon.com)
- Certification AWS Certified Cloud Practitioner
- Architectures serverless avancées (API Gateway, Step Functions)
- Conteneurs sur AWS avec ECS, EKS et Fargate

Conclusion

AWS offre un ensemble de services modulaires permettant de bâtir des architectures robustes, scalables et sécurisées. La maîtrise de ses briques fondamentales — calcul, stockage, réseau et sécurité — constitue une base solide avant d'explorer des services plus avancés.